

问题 3：板凳龙盘入调头空间的最小螺距

问题 3 阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

1. 本问到底要回答什么

问题 3 要回答：在调头空间直径固定为 $(9, m)$ 的条件下，盘入螺线的螺距至少取多大，才能使龙头前把手从外侧连续盘入至调头空间边界，并保证整个盘入过程中所有非相邻板凳均不发生几何碰撞。

本问不是重新建立调头圆弧，也不是只检查龙头到达边界的最后一瞬间，而是在问题 1 给出的位置接口和问题 2 给出的实体碰撞判据上，增加“螺距搜索”这一外层决策变量。

类型	本问内容
已知输入	调头空间半径 ($R_{turn}=4.5, m$)、外侧初始参数 ($\theta_s=32\pi$)、板凳尺寸、把手定长约束、问题 2 碰撞链路
搜索变量	螺距 (p)，单位为 m
直接输出	给定 (p) 时的全过程最小安全裕度 ($F(p)$) 与可行性标志 ($\Phi(p)$)
论文输出	不可行下界、可行上界、临界螺距估计、危险姿态、代表性候选板对和验证结论
完成口径	先用完整扫描认证可行性没有反转，再用逻辑二分得到满足精度的上下界，并完成临界前后与独立几何复核

本问采用系统级碰撞口径：如果同一姿态存在一组或多组禁碰板对达到接触或相交，则记为“发生碰撞”，不把重叠区域强行归结为唯一的一块板凳。

2. 对公共模型和问题 2 的继承与本问新增

公共模型提供阿基米德螺线参数化、定长圆—螺线逐节点递推、把手中心和板凳实体恢复。问题 1 提供给定螺距下的位置恢复接口，问题 2 提供“拓扑排除 → 外接圆初筛 → SAT 精判 → 全局安全裕度”的碰撞链路。本问不改变这些基础定义，只把螺距提升为搜索变量，并把碰撞判定放到从初始位置到调头边界的完整路径上。

层次	继承或新增内容	输入	输出
公共几何	阿基米德螺线、定长圆求交、224 个把手、223 块板凳	螺距、龙头参数	全部把手中心与相邻方向

问题 1 接口	给定 (p) 的位置恢复与节点顺序	(p, θ)	$(P_i(p, \theta))$
问题 2 接口	有向矩形恢复与碰撞安全裕度	相邻把手中心、板凳尺寸	$(g_i(p, \theta))$ 、 $(G(p, \theta))$
本问新增一	固定调头半径对应的终止参数	(p, R_turn)	$(\theta_c(p))$
本问新增二	全过程可行性函数	$(G(p, \theta))$ 、全过程参数区间	$(F(p), \Phi(p))$
本问新增三	螺距扫描与逻辑二分	不可行—可行夹逼区间	(pL, pU, p^*)

因此，本问的新增关系可以概括为：问题 1 负责“给定螺距时龙在哪里”，问题 2 负责“给定姿态时是否碰撞”，问题 3 负责“搜索使全过程不碰撞的最小螺距”。

3. 为什么这样设计问题 3 模型

3.1 为什么搜索变量是螺距 (p)，不是调头半径

题面把调头空间直径固定为 (9, m)，所以 $(R_turn=4.5, m)$ 是约束常数，不是优化变量。真正能改变盘入圈间距和板凳拥挤程度的是螺距 (p)。若把 (R_turn) 当成搜索量，就会把问题 3 误写成问题 4 的路径优化。

3.2 为什么必须检查全过程，而不能只查终点

盘入过程中板凳方向不断旋转，最小安全裕度不一定出现在龙头到达 (4.5, m) 边界的最后姿态。运行结果显示，临界危险姿态的龙头半径约为 (4.5726005, m)，仍在到达边界之前。因此只检查终点会漏掉更早的碰撞。

3.3 为什么保留“拓扑排除 → 外接圆初筛 → SAT 精判”

只对中心线或中心点做距离判断不能表达板凳的长度、宽度和方向；只使用外接圆又会产生大量假候选。沿用问题 2 的三级链路，可以先排除正常相邻连接，再用外接圆安全地剔除严格分离的板对，最后用有向矩形的 SAT 判定真正的接触或相交。这样既保持几何判据完整，又控制计算量。

3.4 二分搜索需要什么数学前提

先说明一个严格成立的嵌套路径命题。对同一条固定轨迹，设两个停止半径满足 $(R_1 < R_2)$ 。盘入到 (R_2) 的路径是盘入到 (R_1) 的前缀，因此碰撞事件集合满足

$$C(R_2) \subseteq C(R_1).$$

于是

$$C(R_1) = \emptyset \implies C(R_2) = \emptyset.$$

这证明了“在较小停止半径处不碰撞，则在更大停止半径处也不碰撞”，从而为固定轨迹下的半径二分提供基础。

但问题 3 实际搜索的是螺距 (p)，而不是停止半径。对阿基米德螺线，在固定半径 (r) 处，相邻圈的法向间距为

$$d_{\perp}(r, p) = \frac{pr}{\sqrt{r^2 + (\frac{p}{2\pi})^2}},$$

其关于螺距的导数为

$$\frac{\partial d_{\perp}}{\partial p} = \frac{r^3}{[r^2 + (\frac{p}{2\pi})^2]^{3/2}} > 0.$$

这说明增大螺距会增大圈间法向距离，提供“拥挤程度减弱”的几何依据；但由于节点位置、板凳方向和 SAT 候选轴也随 (p) 改变，这个局部导数不能单独替代完整碰撞模型的全局单调性证明。因此正式算法采用“几何依据 + 全域扫描认证 + 二分”的三层逻辑，而不是直接把单调性当作显然事实。

3.5 候选求解方式与主模型选择

候选方式	优点	主要问题	结论
只检查调头边界终点	计算便宜	会漏掉路径中更早的危险姿态	不采用
对每个螺距做全路径细网格扫描	判据完整、容易解释	全区间直接细扫计算量较大	作为基线与单调性认证
全域粗扫 + 局部姿态细化 + 螺距二分	兼顾完整性、精度和效率	依赖扫描对可行性反转的检查	选为主模型

4. 模型建立与完整求解过程

4.1 统一符号与几何状态

令

$$b = \frac{p}{2\pi}, \quad \Gamma_p(\theta) = (b\theta\cos\theta, b\theta\sin\theta).$$

其中 (p) 为螺距, (b) 为螺线尺度系数, θ 为轨迹参数, $\Gamma_p(\theta)$ 为螺线上的平面位置。

龙头前把手到达调头边界时满足 $(b\theta_c=4.5)$, 故

$$\theta_e(p) = \frac{9\pi}{p}.$$

外侧初始参数为 $\theta_s=32\pi$, 初始半径为 $(16p)$ 。为了保证初始状态位于调头边界外侧, 需要

$$16p > 4.5 \implies p > 0.28125 m.$$

相邻把手中心的定长约束为

$$L_1 = 2.86 m, \quad L_i = 1.65 m \quad (i \geq 2),$$

并通过

$$|\Gamma_p(\theta_i) - P_{i-1}| = L_i, \quad \theta_i > \theta_{i-1}$$

逐节点选取沿龙身方向的最近有效根。由相邻把手中心恢复板凳有向矩形 (R_i) , 对每个非相邻板对使用问题 2 的 SAT 安全裕度 (g_{ij}) 。

4.2 碰撞裕度与全过程可行性

对任一候选 SAT 轴 $(e \in \epsilon_i, n_i, \epsilon_j, n_j)$, 矩形 (R_i) 在该轴上的投影半径为

$$\rho_i(e) = a_i |\epsilon_i \cdot e| + h_B |n_i \cdot e|,$$

两矩形中心在该轴上的投影距离为

$$D_{ij}(e) = |(C_j - C_i) \cdot e|.$$

定义轴向安全裕度

$$\delta_{ij}(e) = D_{ij}(e) - \rho_i(e) - \rho_j(e),$$

并取四个候选轴中的最大值

$$g_{ij}(p, \theta) = \max_{e \in \{\varepsilon_i, n_i, \varepsilon_j, n_j\}} \delta_{ij}(e).$$

若 ($g_{ij}>0$)，该板对存在分离轴；若 ($g_{ij}=0$)，达到接触临界；若 ($g_{ij}<0$)，两矩形相交。系统在姿态 θ 下的全局裕度定义为

$$G(p, \theta) = \min_{|i-j| \geq 2} g_{ij}(p, \theta),$$

全过程最小裕度为

$$F(p) = \min_{\theta \in [\theta_e(p), \theta_s]} G(p, \theta).$$

定义可行性函数

$$\Phi(p) = 1_{\{F(p) \geq 0\}},$$

其中 $\Phi(p)=1$ 表示全过程可行， $\Phi(p)=0$ 表示全过程存在碰撞。

问题 3 的优化目标写为

$$p^* = \inf \{p > 0.28125 : \Phi(p) = 1\}.$$

4.3 文字流程图

输入调头半径与螺距搜索区间 → 计算终止参数 $\theta_e(p)$ → 沿螺线逐节点恢复 224 个把手 → 恢复 223 块有向矩形 → 排除相邻板对 → 外接圆安全初筛 → SAT 精判并计算 $G(p,\theta)$ → 沿全过程求 $F(p)$ → 扫描检查可行性是否反转 → 锁定不可行/可行夹逼区间 → 逻辑二分 → 采样收敛与独立多边形复核 → 输出临界螺距与安全取值

4.4 建模模块表

建模模块	为什么需要	输入	核心处理	输出	后续用途
螺线参数化	统一表达不同螺距下的轨迹	(p,θ)	计算 $\Gamma_p(\theta)$	节点位置	节点递推
终止参数计算	将固定调头半径转成路径终点	(p,R_{turn})	解 ($b\theta_e=R_{turn}$)	$\theta_e(p)$	全过程范围
定长圆求交	保证板凳连接长度不变	前一把手、(L_i)	取最近有效根	全部把手中心	实体恢复

实体矩形恢复	中心线不能代表板凳实体	相邻把手中心、板凳尺寸	求中心、长轴、法向和半轴	(R_i)	碰撞判定
碰撞三级筛选	兼顾完整性与计算量	全部 (R_i)	拓扑排除、外接圆初筛、SAT 精判	(g_{ij})	全局裕度
全过程最小化	防止只看终点漏检	$(G(p,\theta))$	对路径参数取最小	$(F(p))$	可行性判定
单调性扫描	检查二分前提	螺距网格	记录可行/不可行序列	夹逼区间	二分搜索
逻辑二分	快速定位临界螺距	(pL,pU,Φ)	保持下界不可行、上界可行	(pL,pU,p^{**})	最终报告

4.5 具体求解步骤

对每个候选螺距 (p) :

1. 计算终止参数 $\theta_c(p)=9\pi/p$ ，确定全过程区间 $[\theta_c(p),32\pi]$ 。
2. 在该区间采样龙头姿态；每个姿态用定长圆—螺线求交递推全部把手。
3. 根据相邻把手中心恢复 223 块有向矩形。
4. 排除 $|i-j|=1$ 的正常相邻板对，对剩余板对依次执行外接圆初筛和 SAT 精判。
5. 取所有非相邻板对的最小裕度，得到该姿态的 $(G(p,\theta))$ ，再对全过程取最小得到 $(F(p))$ 。
6. 在 $(p=0.285,0.290,\dots,0.560\text{ m})$ 上执行宽范围扫描，检查可行性序列是否出现“可行后又不可行”。
7. 取扫描得到的第一组“不可行 $\rightarrow$ 可行”相邻螺距作为 $[pL,pU]$ ，满足 $\Phi(pL)=0,\Phi(pU)=1$ 。
8. 反复取中点 $pM=(pL+pU)/2$ ，按可行性更新上下界，直到 $pU-pL\leq 10^{-5}\text{ m}$ 。
9. 在最终上下界上提高姿态采样密度，并用独立多边形实现复核碰撞符号。

5. 结果及其实际含义

5.1 直接结果

指标	结果
固定调头空间半径	4.5 m
螺距扫描范围	0.285–0.560 m
扫描点数与步长	56 点，步长 0.005 m
单调性认证	通过，未发现可行性反转
初始夹逼区间	[0.450, 0.455] m
不可行下界 pL	0.45033203125 m
可行上界 pU	0.450341796875 m
夹逼宽度	9.765625×10^{-6} m
临界估计	$p^* \approx 0.4503369140625$ m
不可行下界最小裕度	-5.351465×10^{-6} m
可行上界最小裕度	4.395378×10^{-6} m
最危险龙头半径	4.5726005 m
代表性候选板对	第 1 块与第 20 块

因此，问题 3 的数值临界螺距为

$$p^* \approx 0.450337 \text{ m} = 45.0337 \text{ cm}.$$

若论文需要一个按毫米取值且必须保证计算可行的工程报告值，应向上取整为 (0.451, m)。(0.450, m) 位于不可行下界一侧，不能作为严格无碰撞的保守取值。

5.2 结果规律、原因与边界

- 规律：在本次完整搜索区间内，螺距从小到大时可行性只发生一次“不可行 → 可行”转变，临界区间集中在约 (0.4503, m)。
- 原因：增大螺距会增大相邻螺线圈的法向间距，降低跨圈板凳之间的拥挤；但板凳姿态也会随螺距变化，所以最终结论仍必须由实体 SAT 全过程计算给出。
- 危险位置：最危险姿态的龙头半径约 (4.5726, m>4.5, m)，说明碰撞可能在到达调头边界之前出现。
- 系统口径：第 1 块与第 20 块是临界下界处的代表性候选对；它用于定位最危险状态，不表示其他候选对在该姿态不存在。
- 适用边界：这些数值对应当前板凳尺寸、把手间距、初始参数、二维实体矩形和接触容差。改变任一条件，都需要重新扫描和二分，不能直接套用 (0.450337, m)。

图表和机器可读结果分别见 figures/图 1_Q3_螺距可行性与二分夹逼.png、tables/q3_pitch_scan.csv 和 tables/result3.xlsx。

6. 模型检验、局限和下一问接口

6.1 核心验证结果

检验项目	结果	说明
定长约束回代	通过	首节把手间距为 2.86 m，其余为 1.65 m，误差受求根容差控制
全域螺距扫描	通过	56 个候选值中未出现“可行后重新不可行”
二分夹逼	通过	$pU - pL = 9.765625 \times 10^{-6} \text{ m}$
33/65/129 点采样收敛	通过	可行上界最小裕度均约为 $4.395378 \times 10^{-6} \text{ m}$
临界前后复核	通过	下界最小裕度为负，上界为正
独立 Shapely 多边形复核	通过	下界相交面积约 $4.296174 \times 10^{-11} \text{ m}^2$ ，上界距离约 $4.395378 \times 10^{-6} \text{ m}$
全项目回归测试	通过	当前测试集 42 项全部通过

详细证据位于 tables/Q3_验证结果.md、tables/Q3_单调性与二分依据.md 和 tables/q3_result_summary.json；复现入口为 code/run_q3_min_pitch.py。

6.2 模型局限

- 模型采用二维俯视有向矩形，不包含三维上下错层、板凳厚度、连接孔结构和材料变形。
- “刚好接触”按全局裕度 ($F(p) \geq 0$) 作为可行边界，代码使用数值容差处理浮点误差；若题目给出额外安全间隙，应将其写入判定式并重新求解。
- 螺距的全局单调性由法向圈距的解析导数提供几何依据，再由指定搜索区间的完整扫描认证；它不是脱离扫描范围的普遍定理。
- 临界估计是二分上下界中点，论文应同时报告上下界，不能把中点写成无误差的严格解析值。

6.3 传递给问题 4 的接口

本问向问题 4 提供：给定螺距 (p) 时的全过程位置恢复、实体板凳恢复、SAT 碰撞判定、全局裕度 ($G(p, \theta)$) 与全过程可行性函数 ($F(p)$)。问题 4 若引入调头圆弧或路径参数变化，应在此接口上增加新的轨迹段和连续连接约束，并重新进行全过程碰撞搜索；本交付不提前求解问题 4。

附图：螺距可行性扫描与临界夹逼

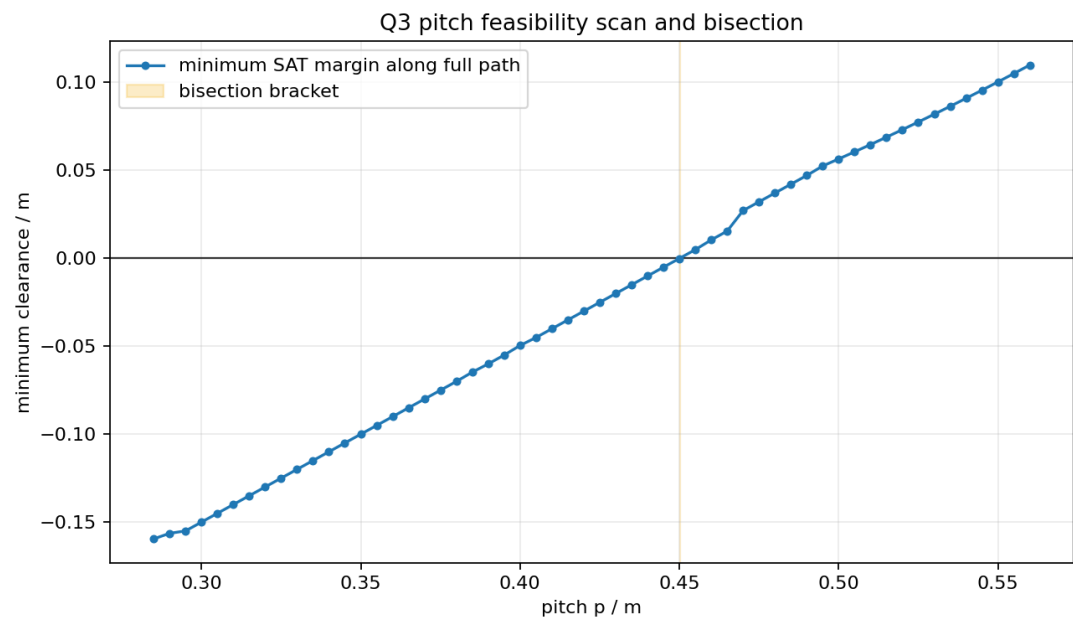


图 1 全过程最小安全裕度随螺距变化及二分夹逼区间